

高校1年 理科 HS-EARB-U01 地球のすがたと活動

高校生向け 自習プリント 地球のすがたと活動

地球のすがた | 地球の形と内部構造・プレートテクトニクス・地震・火山

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。**1** 地球の内部構造を、表面から中心に向かって並べたものとして正しいものを選びなさい。 基礎・5点

ア マントル → 地殻 → 内核 → 外核

イ 地殻 → 外核 → マントル → 内核

ウ 地殻 → マントル → 外核 → 内核

エ 内核 → 外核 → マントル → 地殻

2 プレートが互いに離れていく境界に見られる地形を選びなさい。 基礎・5点

ア 褶曲山脈

イ 中央海嶺

ウ トランスフォーム断層のみ

エ 海溝

3 地震のマグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約何倍になるか。マグニチュードが1大きくなるとエネルギーは約32倍になるものとする。 基礎・5点

解答

4 日本列島付近で巨大地震が起こりやすい場所として最も適切なものを選びなさい。 基礎・5点

ア 火山のない平野の地下深く

イ 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむプレート境界付近

ウ プレートの中央部の安定した大陸

エ 中央海嶺の頂上

5 玄武岩質マグマについて正しいものを選びなさい。 標準・5点ア SiO_2 を最も多く含む

イ 爆発的な噴火しか起こさない

ウ 粘性が高く、溶岩ドームをつくりやすい

エ 粘性が低く、温度が高い。噴火は比較のおだやかで溶岩流を流しやすい

6 緊急地震速報のしくみの説明として正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア 津波の到達時刻だけを知らせる
- イ S波をとらえてからP波の到達を知らせる
- ウ 地震が起こる前日に予知して知らせる
- エ 震源に近い地震計でP波をとらえ、S波が到達する前に揺れを予測して知らせる